

111. 静水压力

静水(相对平衡) 液体作用在与之接触的
 表面上的水压力 压强



112. 欧拉平衡方程 物理意义

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \rho f_x \\ \frac{\partial p}{\partial y} = \rho f_y \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \rho f_z \end{cases}$$

物理意义: 静水压强在某方向的变率
 = 单位体积上的质量力

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \rho f_x \\ \frac{\partial p}{\partial y} = \rho f_y \end{cases}$$

欧拉液体平衡方程

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz = \rho (f_x dx + f_y dy + f_z dz)$$

全微分方程 $dp = \rho (f_x dx + f_y dy + f_z dz)$

欧拉平衡